מבנה טבלאי, div ו-float

הרצאה 2 • איך מסדרים תוכן על הדף

צד לקוח • יעל סלע זעירא

היום בהרצאה

01 **טבלאות**
טבלאות וגבולות `th`, `td`, `tr`, `table`

02 **טבלאות בפריסה מיוחדת**
צביעה, `colspan` ו-`rowspan`

03 **`div`**
הקונטיינר שממנו בונים את כל הפריסה

04 **`float`**
להציף אלמנט ולעטוף אותו בטקסט

05 **`clear`**
לחזור לזרימה הרגילה של הדף

01

טבלאות

th • td • tr • table

מתי נשתמש בטבלה?

- כאשר יש לנו **מידע מסודר בשורות ובעמודות** - ציונים ,מחירים ,לוח זמנים.
- בעבר השתמשו בטבלאות גם כדי לעצב את כל פריסת הדף .**היום לא עושים זאת** - לשם כך יש `div`, `flexbox` ו-`grid`.
- טבלה נועדה לנתונים ; פריסה נועדה ל-`div`.



גלריה בנויה מטבלה -נבנה אותה בתרגיל

התגיות של הטבלה

Student	Grade
Avi	95

```
<table>
    <tr>
        <td>Student</td>
        <td>Grade</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Avi</td>
        <td>95</td>
    </tr>
</table>
```

- `<table>` - עוטף את כל הטבלה
- `<tr>` - שורה בטבלה - `table row`
- `<td>` - תא בשורה - `table data`
- `<th>` - תא כותרת - `table header`, מודגש וממורכז אוטומטית

הוספת גבולות

לתגית `table` יש תכונה `border` שמוסיפה גבול לכל התאים. `border-collapse` מאחד את הגבולות הכפולים לקו אחד.

Student	Grade
Avi	95

```
<table border="1" style="border-collapse:collapse">
    <tr>
        <th>Student</th>
        <th>Grade</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Avi</td>
        <td>95</td>
    </tr>
</table>
```

התגית `th` היא תא כותרת :הדפדפן מדגיש וממרכז אותה אוטומטית -וזה גם עוזר לקוראי מסך (למשל תוכנות הקראה שמשייכות כותרת עמודה לתוכן עמודה).

למרכז את הטבלה

`margin: auto` אומר לאלמנט : "שים אותי במרכז המאוזן של מה שאני נמצא בתוך". הטבלה נמצאת בתוך ה-`body` , ולכן תמורכז ביחס לדף.

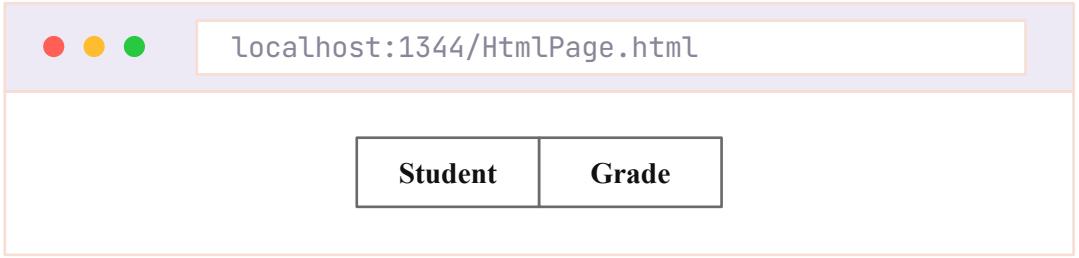
```
<table border="1" align="center">
```

לתגית `table` יש גם תכונה `align` - אבל היא מיושנת , ועדיף להשתמש ב-`margin`.

```
<table border="1"
       style="margin: auto; margin-top: 20px">
```

`margin-top` מוסיף גם רווח מלמעלה.

עם `margin: auto`



בלי `margin: auto`



תרגיל חימום

- צרו טבלה עם 3תמונות של קואלה.
- תנו לכל תמונה `width`, `padding` ו- `border`.
- מתחת לכל תמונה שימו כותרת -בכל דרך שתבחרו.
- הכותרת תהיה ממורכזת.



התוצאה הרצויה

טבלה "לא שגרתית"

לפעמים נרצה טבלה עם כותרות שנפרשות על כמה עמודות ,שורות צבועות ותאים מאוחדים .בשלושת השקפים הבאים נבנה אותה שלב-שלב.

סיכום ציוני סטודנטים:		
מצטייני נשיא		
שם הסטודנט	ת.ז	ממוצע
אבי	144	95
שי	765	94
מצטייני דיקן		
שם הסטודנט	ת.ז	ממוצע
רון	872	88

צביעת שורה

אפשר לתת style לכל תא בנפרד -אבל נוח יותר לתת אותו פעם אחת על השורה כולה:

Name	ID	Average
Avi	144	95
Shai	765	94

```
<tr style="background-color:yellow">
    <td>Name</td>
    <td>ID</td>
    <td>Average</td>
</tr>
```

אותו רעיון עובד גם על <table> כולו -הצבע יחול על כל התאים שלא הגדירו צבע משלהם.

colspan

כדי שהתא העליון יתפרש על כל העמודות ,נוסיף לו את התכונה `colspan` עם מספר העמודות:

```
<table border="1" style="border-collapse:collapse">
    <tr>
        <td colspan="3">President's list</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Name</td>
        <td>ID</td>
        <td>Average</td>
    </tr>
</table>
```

President's list		
Name	ID	Average

בלי `colspan`

התא העליון יתפוס עמודה אחת ,ושאר העמודות באותה שורה יישארו ריקות.

עם `colspan="3"`

התא נפרש על שלוש עמודות -ולא כותבים עבורו עוד `td` באותה שורה.

rowspan

אותו רעיון, בציר האנכי: `rowspan` אומר על כמה שורות התא נפרש.

President's list	Avi
	Shai

```
<table border="1" style="border-collapse:collapse">
    <tr>
        <td rowspan="2">President's list</td>
        <td>Avi</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Shai</td>
    </tr>
</table>
```

שימו לב: התא נספר גם על השורה של עצמו - `rowspan="2"` פירושו השורה הנוכחית ועוד אחת.

תרגיל כיתה - טבלאות

- בחרו חיה כלשהי והורידו תמונה שלה מהאינטרנט.
- בנו עבורה את הדף שמימין.
- שימו לב לתא הכותרת שנפרש על כל הרוחב ,ולתא התמונה שנפרש על כמה שורות.
- רמז :תצטרכו גם `colspan` וגם `rowspan`.



שם החיה	תמונה	נתונים
אריה		קטגוריה: משקל — ערך: 200 ק"ג קטגוריה: מהירות — ערך: 80 קמ"ש קטגוריה: תוחלת חיים — ערך: 15 שנה
הסרט האהוב עלי : מלך האריות		

02

div

הקונטיינר שממנו בונים את הפריסה

מהו `div`?

קונטיינר
אלמנט שתפקידו להכיל אלמנטים אחרים

`display: block`
תופס את כל רוחב המסך, ודוחף את הבא אחריו לשורה חדשה

כלי הפריסה
האלמנט הבסיסי ביצירת עימוד (`layout`) לדף

חסר עיצוב משלו
בניגוד ל-`h1` או `p`, הוא לא מוסיף שום מראה

div ריק לא נראה

div שאין בתוכו תוכן -הגובה שלו הוא 0, ולכן לא נראה כלום. צריך לתת לו גובה מפורש, או להכניס לתוכו משהו:

```
<div style="background-color:red"></div>

<div style="background-color:red; height:30px"></div>
```



זו טעות נפוצה: כותבים div עם רקע צבעוני, לא רואים כלום, וחושבים שהקוד שבור.

div מול span

```
<span style="text-align:center">Hello span</span>

<div style="text-align:center">Hello div</div>
```



span הוא inline

הרוחב שלו הוא רוחב הטקסט בדיוק.

אין לו "מקום פנוי "למרכז בתוכו -ולכן text-align לא משנה כלום.

div הוא block

הוא תופס את כל רוחב המסך.

יש בתוכו מקום ,ולכן text-align ממרכז את התוכן שבפנים.

text-align לא ממרכז את האלמנט עצמו -הוא ממרכז את מה שבתוכו.

div גדל לפי מה שבתוכו

- צרו `div` ותנו לו צבע רקע -לא רואים כלום.
- הכניסו לתוכו תמונה -עכשיו יש לו גובה.
- הוסיפו גם כותרת - הוא גדל עוד.
- שימו עליו `text-align: center` - כל מה שבתוכו מתמרכז.

```
<div style="background-color:red; text-align:center">
    <img src="lion.jpg" style="height:120px" />
    <h3>header</h3>
</div>
```



ה-`div` האדום גדל בדיוק לגובה התוכן

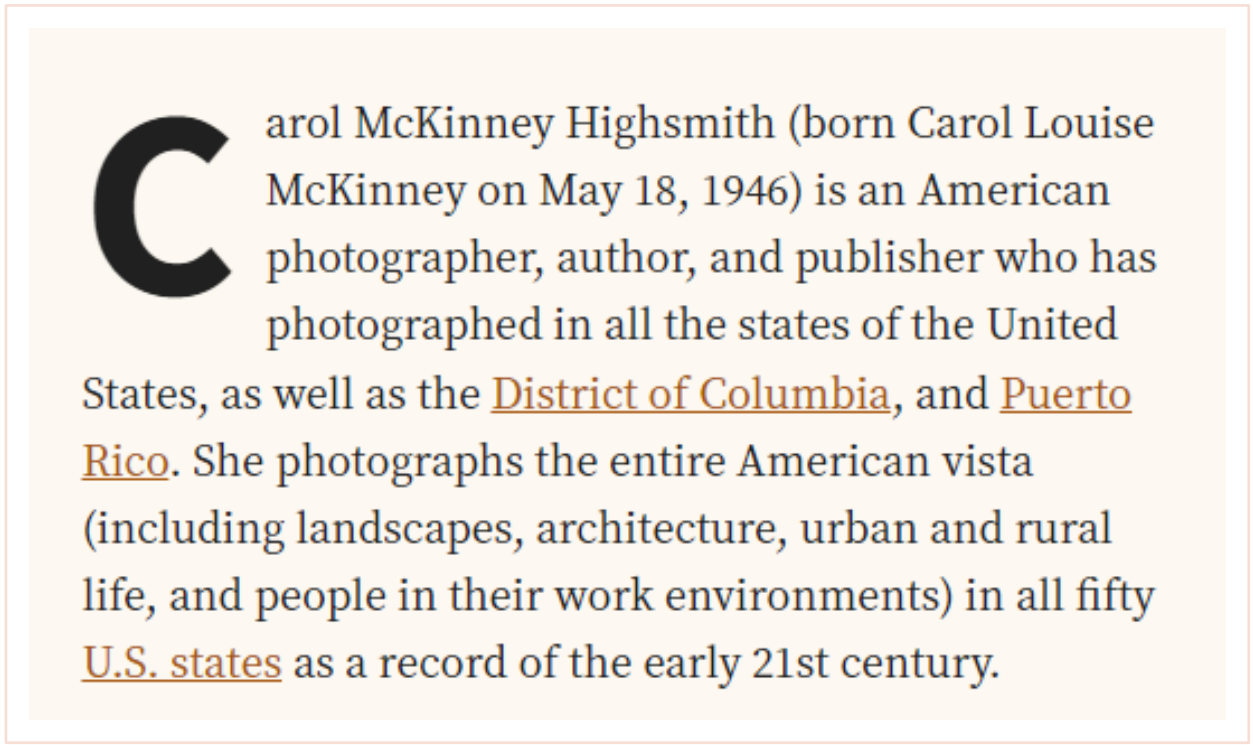
03

float

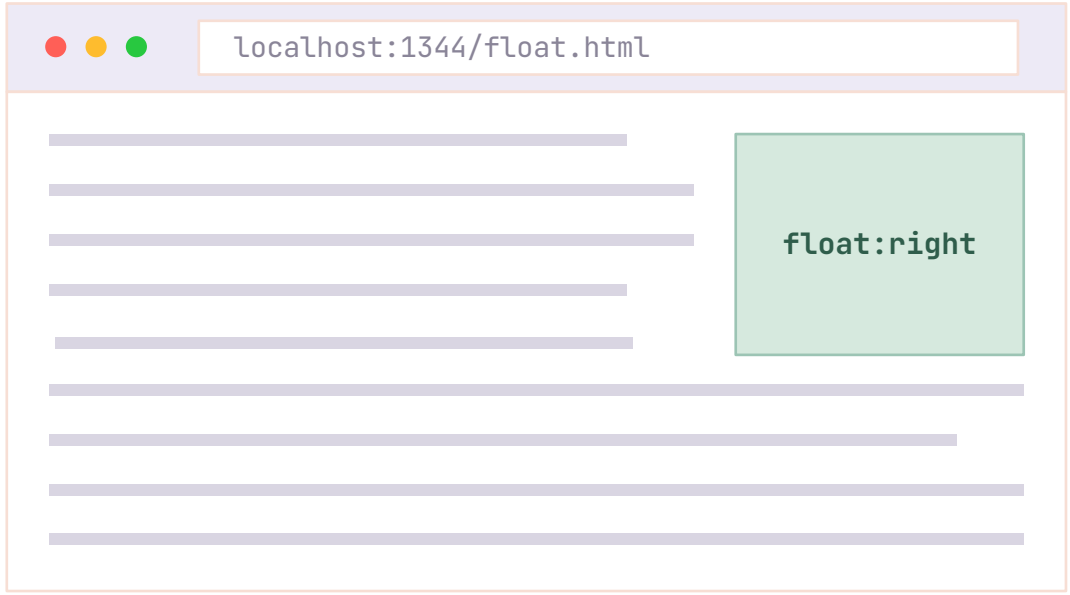
להוציא אלמנט מהזרימה ולעטוף אותו בטקסט

הצורך

- בעיתונות נהוג לשים תמונה ,ולתת לטקסט **לעטוף אותה** מסביב.
- בזרימה הרגילה של `HTML` זה לא קורה : תמונה בתוך פסקה תדחוף את הטקסט לשורה נפרדת.
- לשם כך נולדה התכונה `float`.


Carol McKinney Highsmith (born Carol Louise McKinney on May 18, 1946) is an American photographer, author, and publisher who has photographed in all the states of the United States, as well as the District of Columbia, and Puerto Rico. She photographs the entire American vista (including landscapes, architecture, urban and rural life, and people in their work environments) in all fifty U.S. states as a record of the early 21st century.

איך float עובד



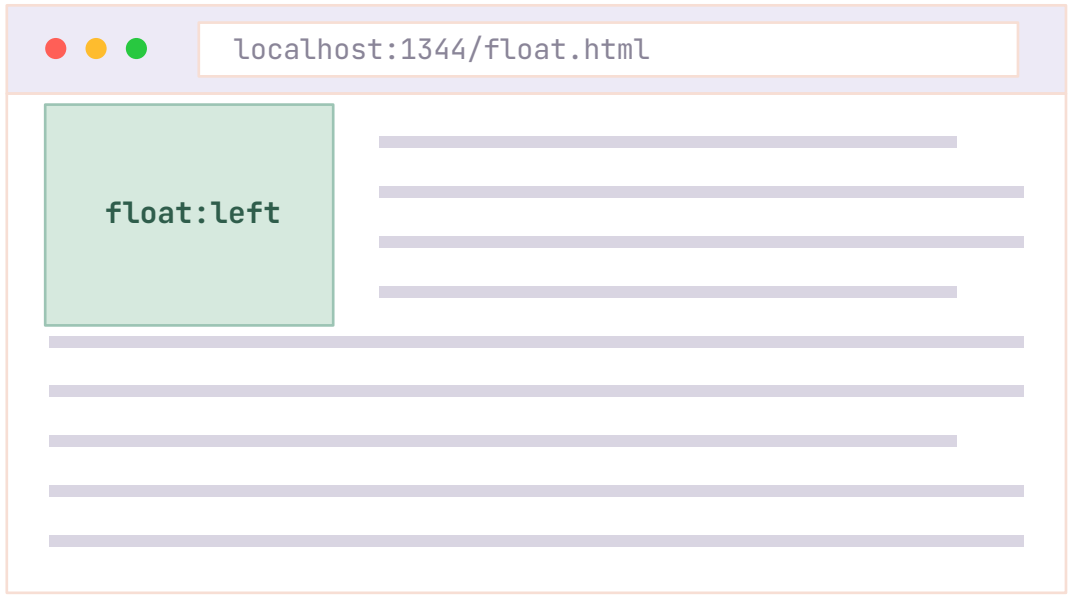

```
<img src="lion.jpg"
     style="float:right; width:200px; margin:10px" />

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
   adipiscing elit. Nulla luctus aliquam dolor...</p>
```

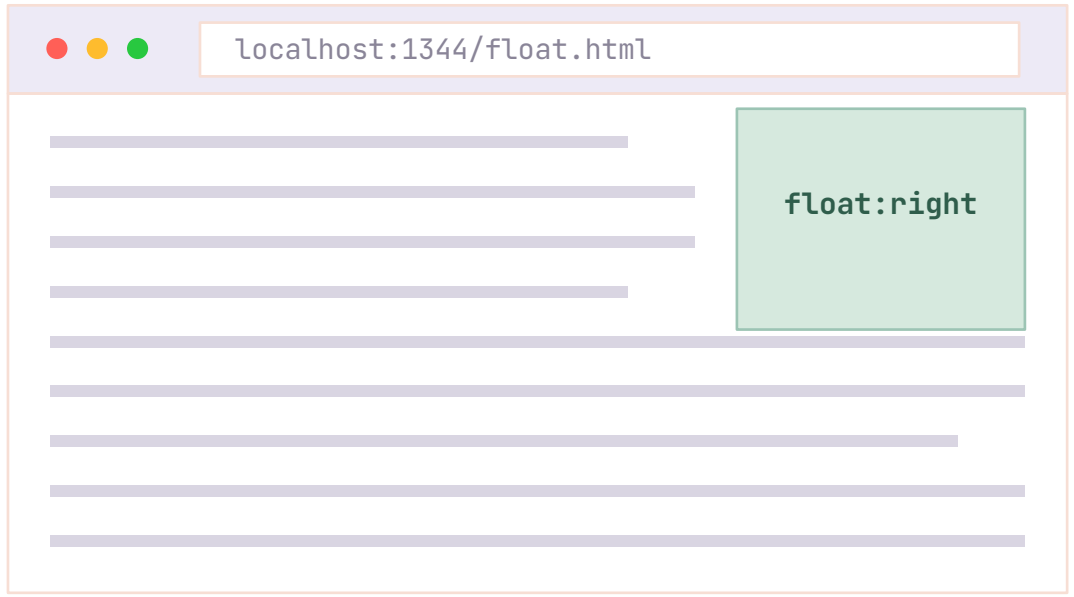
חשוב לתת לאלמנט הצף גודל -בפיקסלים או באחוזים.

שני הכיוונים

`float: left`



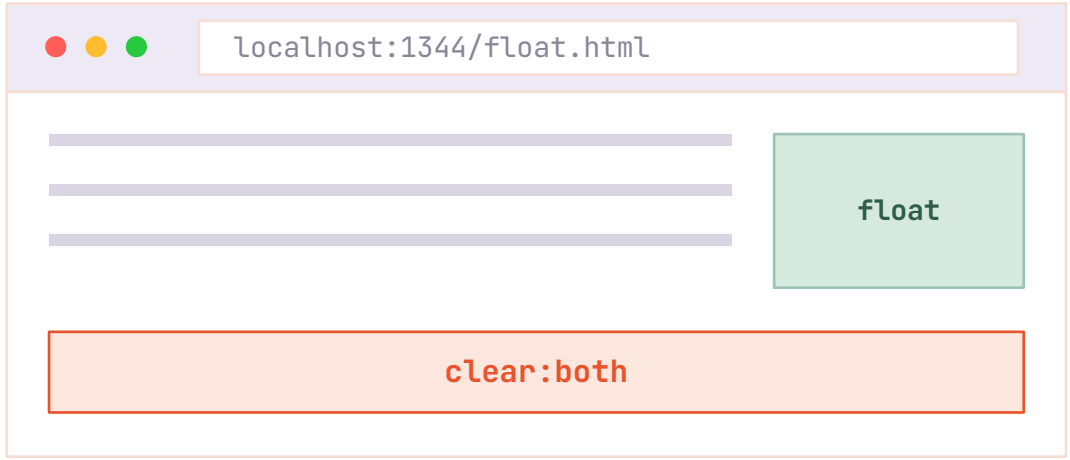
`float: right`



האלמנט הצף יוצא מה-`flow` `normal`: הוא כבר לא "תופס שורה" והאלמנטים שאחריו מתייחסים אליו כאילו איננו.

clear - לנקות את ההשפעה

ראינו ש-float יוצא מהזרימה הרגילה, ואלמנטים אחרים נערמים סביבו .אם נרצה שאלמנט מסוים **יחזור** לזרימה הרגילה ויופיע מתחת לצף:




```
<p style="clear:both">
    This paragraph is back in the normal flow
</p>
```

הערכים left, right ו-both מנקים בהתאמה צף משמאל ,מימין או משני הצדדים.

סיכום `float`

`float:right`
האלמנט צף לימין, והטקסט יעטוף אותו משמאל

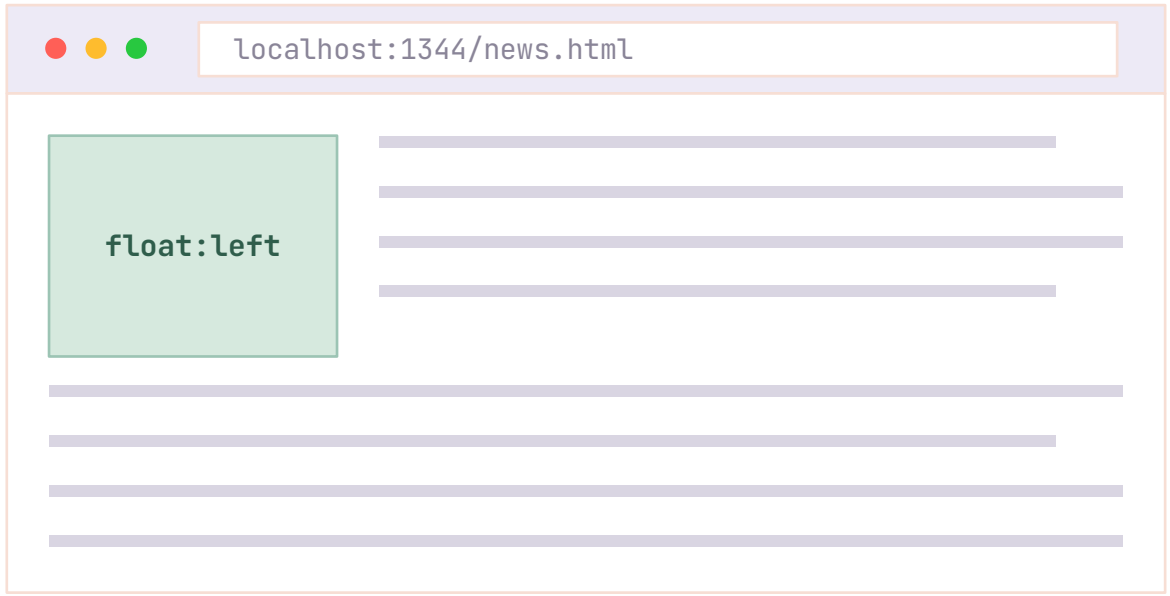
`float:left`
האלמנט צף לשמאל, והטקסט יעטוף אותו מימין

`clear:both`
מחזיר את האלמנט לזרימה הרגילה, מתחת לצף

תמיד לתת גודל לאלמנט הצף - בפיקסלים או באחוזים מרוחב המסך.

בהמשך הקורס נלמד **`flexbox`** ו-**`CSS Grid`** - הדרך המודרנית לעימוד, שמחליפה את רוב השימושים ב-**`float`**.

תרגיל נסיון - עימוד עיתון



- בנו `layout` בסגנון עיתון.
- בחרו תמונה והקיפו אותה בטקסט.
- הוסיפו מרווחים לפי הצורך -`margin` סביב התמונה מונע מהטקסט להידבק אליה.
- נסו גם `float:left` וגם `float:right` וראו את ההבדל.

תודה!

בהרצאה הבאה :CSS - להוציא את העיצוב מתוך התגיות

צד לקוח • יעל סלע זעירא